CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Stoffen in water: polariteit, oplossen en pH

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Polair of apolair?

Twee vragen na elkaar: zijn de bindingen polair, en is de molecule symmetrisch. Pas als het antwoord ja en nee is, is de molecule als geheel polair.

1 Polair of apolair?

a) polair · b) apolair · c) apolair

2 Polair of apolair?

a) apolair · b) polair · c) apolair

CCl_4 heeft wel polaire bindingen, maar ze staan symmetrisch rond de koolstof en heffen elkaar op.

3 Twee moleculen hebben allebei polaire bindingen, maar de ene is als geheel apolair. Hoe kan dat?

Als de molecule symmetrisch is, vallen de polaire bindingen tegen elkaar weg en blijft er geen plus- of minkant over. Water is gebogen en dus polair; CO_2 is recht en dus apolair.

4 Vanaf welk verschil in elektronegativiteit is een binding polair?

$0{,}4$

2 De intermoleculaire krachten

Drie krachten, van sterk naar zwak: ion-dipool, waterstofbrug, londonkracht. Welke er speelt, volgt uit wat er naast elkaar ligt.

5 Welke kracht?

a) een waterstofbrug · b) een londonkracht · c) een ion-dipoolkracht

Een waterstofbrug vraagt H aan O, N of F. Daarom hebben hexaanmoleculen er geen en water wel.

6 Leg uit waarom water pas bij honderd graden kookt, terwijl de molecule zo klein is.

De watermoleculen houden elkaar vast met waterstofbruggen, de sterkste kracht tussen moleculen. Om te koken moet je die bruggen verbreken, en dat vraagt veel energie.

7 Hoe noem je het omhullen van een opgelost ion door watermoleculen?

hydratatie

3 Lost het op?

Gelijk lost op in gelijk: polair in polair, apolair in apolair. Zeg bij je antwoord altijd welke van de twee je bedoelt.

8 Lost het op?

a) ja, ionen en polair water · b) nee, apolair in polair · c) ja, apolair in apolair

9 Een leerling wil een vetvlek met water uit haar trui halen en het lukt niet. Leg uit waarom, en wat ze beter gebruikt.

Vet is apolair en water polair, dus mengen ze niet. Gelijk lost op in gelijk, dus werkt een apolair oplosmiddel zoals vlekkenwater wel.

Dit is dezelfde regel toegepast op een alledaags probleem. Daarom zit er zeep tussen: die heeft een polaire én een apolaire kant.

4 Dissociëren of ioniseren?

Een zout dissocieert, een polaire molecule ioniseert. Let bij het schrijven op de coëfficiënt vóór het ion dat twee keer voorkomt.

10 Welke vergelijking?

a) $KCl \rightarrow K^{1+} + Cl^{1-}$ · b) $MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\ Cl^{1-}$ · c) $HNO_3 \rightarrow H^{1+} + NO_3^{1-}$

Bij $MgCl_2$ moet er een 2 voor Cl^{1-} staan, want er komen twee chloride-ionen vrij per formule-eenheid.

11 Leg het verschil uit tussen dissociëren en ioniseren, met van elk een voorbeeld.

Bij dissociëren bestonden de ionen al in het rooster en trekt het water ze enkel los: KCl geeft K^+ en Cl^-. Bij ioniseren ontstaan de ionen pas in het water, uit een polaire molecule: HCl geeft H^+ en Cl^-.

12 Suiker opgelost in water is een elektrolyt.

niet waar

Suiker lost wel op maar valt niet in ionen uiteen, dus geleidt de oplossing niet. Oplossen en ioniseren zijn twee verschillende dingen.

13 Een vast zout is een isolator.

waar

5 De pH en de indicatoren

Onder zeven is zuur, zeven is neutraal, boven zeven basisch. Een indicator geeft maar een gebied aan, geen getal.

14 **pH 2: zuur, kleurloos, rood. pH 7: neutraal, kleurloos, (geen uitslag). pH 12: basisch, paars, blauw.**
Let op pH 7 bij lakmoes: daar ligt het omslagpunt, dus geeft het papier geen duidelijke uitslag.

15 Een oplossing is paars met fenolftaleïne. Wat weet je, en wat verwacht je met lakmoes?
Ze is basisch, want fenolftaleïne wordt enkel in een base paars. Met lakmoes verwacht je dus blauw.

16 Waarom zegt een pH van 3 iets over de concentratie H^+?
Hoe lager de pH, hoe meer H^+ in de oplossing. Een pH van 3 ligt onder zeven, dus is de oplossing zuur en zit er veel H^+ in.

17 Met welk toestel meet je de pH nauwkeurig?
een pH-meter
Een indicator zegt enkel zuur of basisch; wil je het getal, dan heb je het toestel nodig.